Kavousi-Gharbi S, Jalli R, Rasekhi-Kazerouni A, Habibagahi Z, Marashi SM. Discernment scheme for paraquat poisoning: A five-year experience in Shiraz, Iran. World J Exp Med. 2017;7(1):31-39.

Liu X-W, Ma T, Li L-L, Qu B, Liu Z. Predictive values of urine paraquat concentration, dose of poison, arterial blood lactate and APACHE II score in the prognosis of patients with acute paraquat poisoning. Exp Ther Med. Published online on: May 17, 2017.

Marashi SM, Nasri-Nasrabadi Z. Is there a role for sildenafil in the management of paraquat-induced lung fibrosis? Arh Hig Rada Toksikol. 2016;67(2):167-8.

Ning Z, Bai Y-L, Lu H, Mo K-L. Prognostic value of plasma C-reactive protein in the evaluation of paraquat poisoning patients. Asian Pac J Trop Biomed 2015; 5(10): 841–4.

Roberts DM. Herbicides. In: Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, Goldfrank LR, eds. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 10th ed. New York, New York: McGraw-Hill, 2015: 1389–1408.

Sanaei-Zadeh. Can pirfenidone prevent paraquat-induced pulmonary fibrosis?- A hypothesis. Tzu Chi Med J. 2012; 24(4): 223.

Sun IO, Lee KY. Cyclophosphamide dose: how much is needed to win the war against paraquat poisoning? Korean J Intern Med. 2013;28(4):410-2.

Wu WP, Lai MN, Lin CH, Li YF, Lin CY, Wu MJ. Addition of immunosuppressive treatment to hemoperfusion is associated with improved survival after paraquat poisoning: a nationwide study. PLoS One. 2014;9(1):e87568.

Wang W, Li J, Ma G, Li N, Wang P, Xiao Q, Li B, Liu Y, Gao X, Li W. [Effect of rhubarb as the main composition of sequential treatment in patients with acute paraquat poisoning: a prospective clinical research]. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2015 Apr;27(4):254-8.

مسمومیت حاد با سموم ارگانوفسفره

مسمومیت اتفاقی با سموم ارگانوفسفره از راه تنفس حین سم پاشی و مصرف عمدی در موارد اقدام به خودکشی به طور شایع در ایران دیده می‌شود. اکثر سموم ارگانو فسفره لیپوفیلیک هستند و به سرعت از تمام راه‌ها (پوستی، استنشاقی، گوارشی و ملتحمه ای) جذب می‌شوند. بعضی از آن‌ها ابتدا در کبد و یا موکوزای GI به نوع فعال تبدیل می‌شوند که به آن‌ها Indirect acting می‌گویند مانند سم مالاتیون. این فرآیند حدود ۲۴-۶ ساعت به طول می‌انجامد. **پس ممکن است بیمار در زمان پرزنتیشن علامتی نداشته باشد و پس از مدت ۲۴-۶ ساعت علامت دار شود.** سموم ارگانوفسفره Direct acting آن‌هایی هستند که بدون تغییر در

ساختمانشان باعث مسمومیت می‌شوند. به عبارت دیگر این سموم احتیاج به تبدیل شدن به نوع فعال را ندارند.

پاتوفیزیولوژی

آثار سمی سموم ارگانوفسفره ناشی از مهار آنزیم استیل کولین استراز است که منجر به تجمع استیل کولین و تحریک بیش از حد رسپتورهای استیل کولین در سیناپس‌های سیستم عصبی اتونوم (سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک)، CNS و اتصالات عصبی-عضلانی می‌شود. اگرچه کنتراورسی وجود دارد، ولی گفته می شود که تجویز آنتی دوت (پرالیدوکسیم) به دلیل فعال سازی مجدد آنزیم استیل کولین استراز، در درمان مسمومیت با سموم ارگانوفسفره، موثر است.

تظاهرات بالینی مسمومیت حاد

تظاهرات بالینی مسمومیت حاد با سموم ارگانوفسفره بستگی به قدرت سم (potency)، میزان مواجهه (exposure) و راه ورود آن (route) به بدن، دارد و از حالات خفیف مانند درد شکمی، تهوع، استفراغ و اسهال تا وضعیت‌های تهدید کننده حیات متفاوت است.

مواجهه از راه استنشاق یا خوردن مقادیر زیاد سموم ارگانوفسفره موجب بروز سریع علائم می-شود. بیماران معمولاً در عرض ۸ ساعت علامت دار می‌شوند ولی همان طور که در بالا اشاره شد در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره ای که indirect acting هستند، مثل مالاتیون، ممکن است مسمومیت با تاخیر بروز کند ولی ماکزیمم تا ۲۴ ساعت، همگی بیماران علامت دار می‌شوند.

تظاهرات بالینی مسمومیت حاد با سموم ارگانوفسفره و علل پاتوفیزیولوژیک آن‌ها شامل موارد زیر است:

علائم موسکارینی به علت تحریک بیش از حد رسپتورهای موسکارینی در سیستم پاراسیمپاتیک: بزاق فراوان، اشک ریزش، تاری دید، میوز، برونکوره، برونکواسپاسم (ویزینگ)، استفراغ، اسهال، درد شکمی، بی اختیاری ادرار، بردیکاردی، هیپوتنشن و تعریق. میوز در مسمومیت‌های متوسط و شدید با سموم ارگانوفسفره یافته شایعی است ولی ممکن است همیشه وجود نداشته باشد.

علائم تحریک بیش از حد رسپتورهای نیکوتینی و موسکارینی در CNS: گیجی، خستگی، دیس آرتری، اتکسی، بی قراری، کوما، تشنج و نارسایی تنفسی.

علائم نیکوتینی به علت تحریک بیش از حد رسپتورهای نیکوتینی در اتصالات عصبی-عضلانی: ضعف عضلانی، فسیکولیشن و فلج عضلانی (به ویژه ضعف و فلج عضلات تنفسی و نارسایی تنفسی)

علائم نیکوتینی به علت تحریک بیش از حد رسپتورهای نیکوتینی در سیستم سیمپاتیک: رنگ پریدگی، تعریق، میدریاز، تکی کاردی و هیپرتنشن

- ✓ آسپیریشن سموم ارگانوفسفره می‌تواند منجر به نومونیت شدید و ادم ریوی حاد غیرقلبی (ARDS/ALI) شود.
- ✓ در نوار قلب ممکن است پرولانگیشن QTc وجود داشته باشد که در نهایت منجر به تورساد دو پوئن شود.
- ✓ ممکن است در مسمومیت‌های شدید، MI اتفاق بیفتد. همچنین اختلالات ECG می‌تواند شامل تکی کاردی، بردیکاردی سینوسی، AV blocks، تغییرات قطعه ST و موج T باشد.
- ✓ DKA و پانکرآتیت حاد در برخی از مسمومیت‌های حاد و شدید سموم ارگانوفسفره گزارش شده است.
- ✓ اختلالات آزمایشگاهی می‌تواند شامل لکوسیتوز، هیپوکالمی، افزایش سطح سرمی آمیلاز (به علت پانکراتیت)، هیپو و هیپرگلیسمی باشد.

تشخیص مسمومیت حاد با سموم ارگانوفسفره بر اساس هیستوری، ظن بالینی (در موارد خفیف)، تظاهرات بالینی مشخص، بوی ارگانوفسفره و کاهش سطح سودوکولین استراز سرمی است.

شدت مسمومیت

مسمومیت با سموم ارگانوفسفره بر اساس شدت تظاهرات بالینی به سه دسته تقسیم می‌شود:

مسمومیت خفیف: ضعف، سردرد، گیجی، numbness اندام، تهوع، استفراغ، درد شکمی، تعریق، بزاق فراوان، ویزینگ و اسهال، **بیمار قادر به راه رفتن می‌باشد.**

مسمومیت متوسط: ضعف عمومی، دیس آرتری، فسیکولیشن، میوز همراه با علائم مسمومیت خفیف، **بیمار قادر به راه رفتن نیست.**

مسمومیت شدید: میوز بدون پاسخ به نور، فسیکولیشن، فلج عضلانی، رالز (ادم ریوی)، دیسترس تنفسی، بردیکاردی، سیانوز، تعریق، استفراغ، اسهال، بزاق فراوان، دفع ادرار و تشنج، **بیمار کوماتوس است.**

تشخیص آزمایشگاهی مسمومیت

تأیید تشخیص مسمومیت با ارگانوفسفره‌ها توسط تست‌های آزمایشگاهی برای شروع درمان لازم نیست ولی چک کردن سودو کولین استراز سرمی می‌تواند در موارد مشکوک و همینطور برای ادامه درمان ارزشمند باشد. دو نوع استیل کولین استراز وجود دارد:

RBC acetylcholine esterase که بر روی غشاء RBCها وجود دارد که سنجش آن تنها در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی انجام می‌شود.

Pesudocholinstrase که در سرم است و آزمایشگاه‌ها معمولاً این نوع را می‌سنجند.

در مسمومیت‌های متوسط تا معمولاً کاهش سودوکولین استراز سرمی به کمتر از ۲۵٪ مقدار طبیعی می‌رسد و در مسمومیت‌های خیلی شدید حتی به کمتر از ۱۰٪ هم می‌رسد. سطوح سرمی سودوکولین استراز بالاتر از 1900 IU/L را نرمال در نظر می‌گیرند. **امکان سنجش سرمی سودوکولین استراز در اکثر مناطق کشور ما وجود ندارد.**

درمان

- ✓ اگر بیمار مقادیر زیادی از سموم ارگانوفسفره خورده باشد، با این شروط که در ظرف یک ساعت مراجعه کند، کاهش سطح هوشیاری نداشته باشد یا اگر بدلیل مسمومیت شدید، اینتوبه شد، برای بیمار NGT گذاشته و گاستریک **واشینگ** می‌دهیم. در این موارد حتماً به کنترااندیکیشن های واشینگ توجه کنید.
- ✓ اگر کنترااندیکیشن نداشته باشد و بیمار در ظرف یکی دو ساعت بعد از خوردن سم پرزنت کرده باشد باید **یک دوز شارکول** به بیمار داد. (گفته شده که شارکول روی مالاتیون اثر ندارد)
- ✓ اساس درمان در موارد مسمومیت شدید، برقراری راه های هوایی مناسب و تهویه کافی، اینتوبیشن، کاردیاک مانیتورینگ، تجویز آنتی دوت و مکانیکال ونتیلیشن است.

- ✓ استفاده از سوکسینیل کولین برای تسهیل اینتوبیشن بیمار ممنوع است.
- ✓ اگر لباس‌های بیمار آلوده به سم، استفراغ یا اسهال شده باشد باید لباس‌های آلوده را خارج کرد و پوست را با آب و صابون شست. حتی در موارد مسمومیت شدید اگر موهای بلند به سموم ارگانوفسفره آغشته شده باشد می‌بایست موها را تراشید.
- ✓ پرسنل باید برای جلوگیری از آلوده شدن خودشان، اقدامات حفاظتی مانند پوشیدن دستکش و استفاده از ماسک را رعایت کنند.

تجویز آنتی دوت (آتروپین و پرالیدوکسیم)

آتروپین: علائم موسکارینی را برطرف می‌کند ولی بر روی علائم نیکوتینی اثری ندارد. آتروپین به طور رقابتی باعث آنتاگونیزه کردن استیل کولین در رسپتورهای موسکارینی می‌شود یعنی بر روی ترشحات، میوز، برونکواسپاسم، استفراغ، اسهال، درد شکمی، تعریق و دفع ادرار مؤثر است. در ۲۴ ساعت اول در موارد شدید ممکن است حتی تا 1000 mg آتروپین احتیاج شود و تجویز 11,000 mg در طی درمان هم گزارش شده است.

- ✓ در مسمومیت خفیف، آتروپین 0.5-1 mg IV PRN می‌دهیم.
- ✓ در مسمومیت متوسط، آتروپین، 1-2 mg IV می‌دهیم و هر 15-30 دقیقه تکرار می‌کنیم تا بیمار آتروپینیزه شود.
- ✓ در مسمومیت شدید، با 2 mg آتروپین شروع می‌کنیم و هر از 5 دقیقه، دوز آتروپین را دو برابر می‌کنیم یعنی 2, 4, 16, 32, 64,... تا زمانی می‌دهیم که بیمار آتروپینیزه شود.
- ✓ دوز شروع آتروپین برای اطفال 0.05 mg/kg است که در صورت نیاز باید آن را تا دوزی که در بزرگسالان داده می‌شود، افزایش داد.
- ✓ در حین دادن آتروپین تجویز اکسیژن و مانیتورینگ قلبی نباید فراموش شود. Heart Rate را بالاتر از 80 bpm نگه می داریم.

آتروپینیزیشن یعنی خشک شدن پوست، نبودن رالز در ریه‌ها (اگر به علت آسپیریشن نباشد)، خشکی مخاط‌ها مثل خشکی دهان، فضای بین لب و لثه و ملتحمه، کاهش یا فقدان صداهای روده ای، افزایش درجه حرارت تا ۳۹ درجه، تکی کارد شدن، بی قراری مختصر و میدریاز. هدف از

آتروپینیزیشن (End -point) خشک شدن ترشحات ریوی و برطرف شدن هایپوکسی بدون توجه به سایز مردمک ها، تعریق و تعداد ضربان قلب است. (ریه نباید رالز داشته باشد).

وقتی بیمار آتروپینیزه شد، معمولاً آتروپین را با دوز 0.5-1.5 mg/h (ماکزیمم، 2 mg/h) با اینفیوژن پمپ به بیمار می‌دهیم (آتروپین را در نرمال سیلین می ریزیم). نیاز بیشتر یا کمتر به آتروپین را بر اساس شرایط بالینی بیمار، با کم و زیاد کردن سرعت اینفیوژن یا دادن بولوس های آتروپین تأمین می کنیم.

✓ تکی کاردی، کنترااندیکیشنی برای دادن آتروپین نیست، چون ممکن است تکی کاردی به علت هیپوولمی، آسپیریشن نومونیا و بیقراری بیمار باشد. پس اگر بیمار تکی کارد بود ولی هنوز نیاز به آتروپین داشت، بیمار را خوب هیدریت می کنیم، اگر بیمار آسپیریشن نومونیا داشته باشد، آنتی بیوتیک و آپوتل می دهیم و اگر بیمار، بیقرار بود، بیقراری را با میدازولام یا دیازپام کنترل می کنیم.

تفاوت آتروپینیزیشن و مسمومیت با آتروپین

افزایش دمای بدن بالاتر از ۳۹ درجه، بی قراری شدید، توهم، آریتمی‌های خطرناک قلبی، AV block ، PVC های متعدد، اضافه شدن تشنج و کوما به علائم قبلی مسمومیت، بروز فسیکولیشن‌های شدید و تکی کاردی شدید 120-140 bpm< (در بیماری که خوب هیدریت شده است) نشان دهنده مسمومیت با آتروپین است. در این موارد اگر علائم مسمومیت با آتروپین خفیف باشد، دوز آتروپین را کم می‌کنیم ولی اگر شدید بود برای نیم تا یک ساعت اینفیوژن آتروپین را قطع و با دوز کمتر شروع می‌کنیم. در آتروپینیزاسیون تجربه خیلی مهم است و باید بیمار به طور مکرر ارزیابی شود.

تجویز بنزودیازپین:

زمانی که بیمار اینتوبه است دادن دیازپام یا میدازولام از همان اول برای sedate کردن بیمار را نباید فراموش کنیم (مثلاً دادن 5 mg میدازولام در ساعت یا دیازپام Intermittent). چون بیمار با علائم کولینرژیک پرزنت کرده و ما با دادن آتروپین برای بیمار علائم آنتی کولینرژیک ایجاد می-

کنیم و بیمار آژیته می‌شود و مصرف اکسیژن بالا می‌رود. پس از همان اول باید بیمار اینتوبه را Sedate کرد.

تجویز پرالیدوکسیم:

در مورد تأثیر پرالیدوکسیم، مفید بودن یا مضر بودن، دوز و مدت تجویز آن در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره، کنتراورسی وجود دارد ولی بر اساس توصیه اکثر قریب به اتفاق رفرانس‌ها و سازمان بهداشت جهانی (WHO)، پرالیدوکسیم باید برای هر بیمار مسموم با سم ارگانوفسفره که علامتدار باشد و نیاز به آتروپین پیدا می کند، شروع شود. پرالیدوکسیم را باید در اولین فرصت ممکن، برای بیمار شروع کنیم و تا زمانی ادامه بدهیم که **یا** بیمار برای مدت ۲۴ ساعت بدون علامت باشد (یعنی علائم نیکوتینیک نداشته باشد) **یا** ۲۴-۱۲ ساعت از آخرین دوز آتروپین گذشته باشد. اگر بیمار اینتوبه بوده، باید تا بعد از اکستیوبیشن هم، پرالیدوکسیم را تا زمانی بگیرد که برای ۲۴ ساعت بدون علامت باشد (یعنی علائم نیکوتینیک نداشته باشد).

طریقه دادن پرالیدوکسیم:

2 g intravenously over 10–15 minutes (in 100 cc NS) (25–50 mg/kg IV to a maximum of the adult dose in children), then Q6h

Or

2 g intravenously over 10–15 minutes (in 100 cc NS) (25–50 mg/kg IV to a maximum of the adult dose in children), then continuous infusion at 250–500 mg/h (10–20 mg/kg/h in children)

اگر پرالیدوکسیم را قطع کردیم ولی علائم نیکوتینی بیمار برگشت، مجدداً پیرالیدوکسیم را شروع می‌کنیم.

- ✓ در موارد شدید مسمومیت، پیشنهاد شده که سولفات منیزیم 1g IV slowly Q6h for 48h داده شود.
- ✓ در مسمومیت‌های شدید با ارگانوفسفره‌ها که بیمار بدحال و اینتوبه است، برای افزایش دفع سم باید ادرار را آلکانیزه کرد. برای دیدن نحوه آلکالینیزیشن ادرار به فصل اول مراجعه کنید.

✓ برای درمان هیپوتنشن، نرمال سیلین می‌دهیم به طوری که فشار سیستولیک بالاتر از 80 mmHg حفظ شود و بیمار 0.5 cc/kg/h ادرار داشته باشد. اگر نشد، باید برای بیمار وازوپرسور شروع کرد. مسمومیت با **سم دیمتوآت**، ممکن است باعث ایجاد هیپوتنشن شدید شود.

✓ در بیماران بدحال باید تا سه روز متوالی CPK, LDH را چک کرد.

✓ تشنج بیمار را با دیازپام یا میدازولام کنترل می‌کنیم. **برای پیش گیری از تشنج نباید فنی توئین داد.**

✓ پیشنهاد شده که در بیماران اینتوبه، دادن ۲ بگ FFP هر ۱۲ ساعت به مدت ۲ روز می‌تواند باعث افزایش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز، افزایش سریع تر دفع سم و جایگزینی مایعات شود.

✓ چون اکثر سموم ارگانوفسفره، لیپوفیلیک هستند، در بافت چربی تجمع پیدا می‌کنند و اگر مجددا از بافت چربی آزاد شوند (redistribute)، می‌توانند باعث cholinergic crisis و ایجاد مجدد علائم مسمومیت شوند. بنابراین بعد از قطع آتروپین و پرالیدوکسیم باید برای بیمار شیر پرچرب و یا غذاهای چرب شروع کنیم و بیمار را از نظر عود علایم مسمومیت، تحت نظر بگیریم. در صورت عود علایم مسمومیت، باید مجدداً برای بیمار، آتروپین و پرالیدوکسیم شروع کرد. **سم فِنتیون**، بیشترین احتمال ایجاد این پدیده را دارد. این سم در ایران هم موجود است.

✓ **نکته:** گاهی اتفاق می افتد که در درمان بیماران مسموم با سموم ارگانوفسفره، آمپول های آتروپین در بیمارستان، تمام می شود. در این موارد، ما توصیه می کنیم که از قطره آتروپین چشمی یا هیوسین برای ادامه درمان، استفاده شود. می توان قطره چشمی را زیر زبان بیمار چکاند و یا هیوسین را IV به بیمار داد. هر قطره آتروپین چشمی 1%، دارای 0.5 mg آتروپین است. جذب سیستمیک هر قطره آتروپین چشمی، 30 تا 80 درصد است و در عرض 10 دقیقه به پیک پلاسمایی می رسد. میزان دوز و فواصل زمانی تجویز این دو دارو را باید بر اساس پاسخ بالینی بیمار، تنظیم کرد.

Intermediate Syndrome: بوجود آمدن ضعف عضلانی تاخیری بدون فسیکولیشن و بدون تظاهرات کولینرژیک است که می‌تواند در عرض ۹۶-۲۴ ساعت بعد از مسمومیت حاد با سموم

ارگانوفسفره اتفاق بیفتد. بیشتر موارد این سیندروم در بیمارانی اتفاق می‌افتد که با علائم کلاسیک کولینرژیک پرزنت کرده و با درمان، در عرض یکی دو روز بهبود پیدا کرده اند. این سیندروم با Relapse ناگهانی تظاهرات مسمومیت با ضعف عضلات پروگزیمال اندام ها، فلکسورهای گردن، عضلات تنفسی و فلج اعصاب کرانیال خود را نشان می‌دهد.گرچه علت بوجود آمدن آن مشخص نیست ولی این سیندروم ممکن است به علت درست درمان نکردن مسمومیت حاد اولیه و یا redistribute شدن سموم ارگانوفسفره از بافت چربی باشد. درمان آن با دادن پرالیدوکسیم و در صورت نیاز، اینتوبیشن و مکانیکال ونتیلیشن است. معمولاً بیمار با دادن پرالیدوکسیم در مدت ۱۸-۵ روز بهبود پیدا می‌کند. سموم **مالاتیون، فِنتیون، کُلرپیریفوس** و **فِنیتروتیون** موجود در ایران بیشترین احتمال ایجاد این پدیده را دارند.

• در بیماران هوشیار برای چک کردن قدرت عضلات فلکسور گردن، در حالی که بر روی پیشانی بیمار فشار وارد می‌کنیم، از بیمار می‌خواهیم که گردن خود را بلند کند یا چانه خود را به استرنوم برساند. ضعف فلکسورهای گردن می‌تواند نشان دهنده ریسک ایجاد نارسایی تنفسی در ساعات آینده باشد (Intermediate Syndrome).

• گفته می شود که اگر در الکترومیوگرافی (EMG)، فسیکولیشن یا پتانسیل های تکرار شونده ی خودبخودی به دنبال تحریک منفرد عصب دیده شود، هنوز استیل کولین در ترمینال های عصبی وجود دارد و احتمال ایجاد rebound cholinergic crisis یا شروع intermediate syndrome وجود دارد. برای همین است که در بعضی از مراکز کشورمان، بعد از بهبودی و قبل از ترخیص، بیماران را، EMG می کنند.

نورپاتی‌های تأخیری پریفرال- حدود چند روز تا چند هفته بعد از مسمومیت حاد با برخی از ارگانوفسفره‌ها یا در مسمومیت‌های مزمن ممکن است بطور نادر نورپاتی‌های پریفرال ایجاد شود. در این اختلال، نورون‌های بزرگ دیستال درگیر می‌شوند و قبل از ایجاد دیمیلینیشن در آنها، دژنریشن آکسونی بوجود می‌آید. معمولاً علائم آن شامل ضعف عضلانی و درد در اندام هاست که ممکن است به سمت پارالیز پیش رود. تجویز آتروپین و پرالیدوکسیم در درمان این اختلال جایی ندارد. یکی از ارگانوفسفره‌هایی که می‌تواند باعث این اختلال شود و در ایران موجود است،

کلرپریفوس است. ممکن است EMG و NCV به تشخیص این اختلال و افتراق آن از گیلن باره کمک کند. بهبودی ناکامل این اختلال ممکن است ماه‌ها و سالها طول بکشد.

تغییرات رفتاری- بعد از مسمومیت حاد با ارگانوفسفره‌ها یا مسمومیت مزمن با آنها به ندرت ممکن است بیمار دچار تغییرات رفتاری بصورت کانفیوژن، سایکوز، اضطراب، خواب آلودگی، دپرشن، خستگی و تحریک پذیری شود. این تغییرات رفتاری ممکن است حداقل برای مدت 6 ماه طول بکشد.

مسمومیت با سموم کارباماتی

سموم کارباماتی مثل بایگون، Aldicarb, Pirimicarb, Thiodicarb, Carbaril و... از حشره کش-هایی هستند که در کشاورزی و مناطق مسکونی برای سم پاشی از آن‌ها استفاده می‌شود. تفاوتشان با سموم ارگانوفسفره این است که آنزیم استیل کولین استراز را به طور برگشت پذیر مهار می‌کنند. بنابراین باند کاربامات‌ها با کولین استراز برگشت پذیر است و در ظرف چند ساعت اتفاق می‌افتد. کاربامات‌ها به سهولت از پوست، غشاهای مخاطی، استنشاق و خوردن جذب می-شوند. معمولاً ۳۰ تا ۴۰ دقیقه بعد از خوردن به پیک سرمی می‌رسند. در دیواره روده و کبد متابولیزه می‌شوند و ۹۰ درصد در ادرار در ظرف ۳ روز دفع می‌شوند. مسمومیت با کاربامات‌ها معمولاً منجر به مرگ نمی‌شود.

تظاهرات بالینی مسمومیت شبیه به تظاهرات بالینی مسمومیت با ارگانوفسفره‌ها است با تفاوت‌های زیر:

- علائم خفیف تر است.
- مدت کمتری طول می‌کشد.
- ادم ریوی و کوما دیده نمی‌شود.
- برخلاف ارگانوفسفره‌ها کاربامات‌ها کمتر از BBB عبور می‌کنند و به ندرت منجر به تشنج می‌شوند.